Carrossel e formiga

Relatório conjunto dos 3 casos

Enunciado (resumo). Um carrossel de raio R gira em torno do eixo vertical fixo $(O, \mathbf{k})$ com velocidade angular $\omega(t)$. Uma formiga F parte da borda e anda, sobre uma reta radial fixa no carrossel, rumo ao centro O, com velocidade relativa de módulo $v(t)$. Pede-se: (a) a lei de movimento de F; (b) as velocidades relativa, de arrastamento e absoluta num instante qualquer; (c) as acelerações relativa, de arrastamento, de Coriolis e absoluta; (d) uma animação em vista de topo do carrossel e da formiga, exibindo os vetores a cada Δt, alternando velocidades e acelerações.

Casos estudados. Cada caso usa funções $\omega(t)$ e $v(t)$ distintas e faz aparecer uma parcela da aceleração que o anterior não mostra. O modelo (seção 1) é comum a todos; cada caso tem a sua seção, com os itens (a) a (d), a animação e a verificação.

caso	$\omega(t)$ [rad/s]	$v(t)$ [m/s]	Δt [s]	t_f [s]	verificação
Caso 1	0,5	0,25	1	8,000	✓
Caso 2	$0{,}2 + 0{,}15t$	0,3	0,75	6,667	✓
Caso 3	$0{,}6 \sin(0{,}7t)$	$0{,}25 + 0{,}2 \sin(1{,}2t)$	1	6,992	✓

Sumário

1 Modelo **2**

2 Caso 1: ω e v constantes **4**

3 Caso 2: ω crescendo linearmente, v constante **11**

4 Caso 3: ω senoidal (inverte o sentido), v variável **18**

Notação: $\wedge$ é o produto vetorial; vetores em negrito. Este documento é estático; as animações estão nos vídeos, e o vídeo com os três casos em sequência é o arquivo `animacao_todos.mp4`.

1 Modelo

Esta seção fixa os referenciais e deduz, a partir de $\mathbf{OF} = r\,\mathbf{e}_r$, as expressões de todas as velocidades e acelerações usadas no restante do relatório.

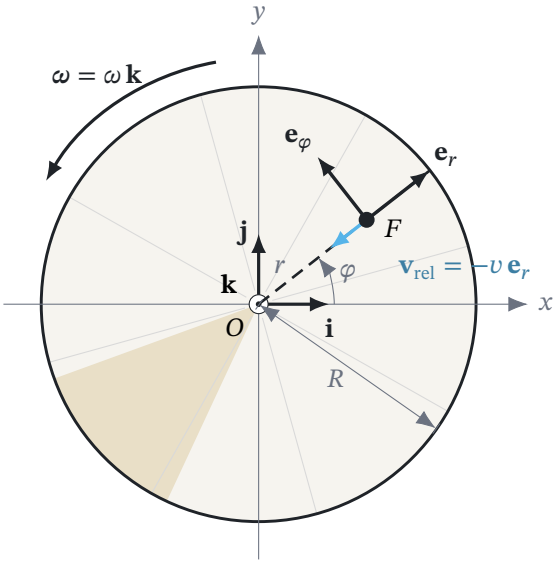


Figura 1. Referencial fixo $(O, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$, com $\mathbf{k}$ saindo do papel, e base móvel $(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi)$ solidária ao carrossel. A reta tracejada é a trajetória relativa de F; o setor colorido só marca a orientação do disco.

Referenciais. O referencial fixo é $(O, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$, com $\mathbf{k}$ vertical e O no centro do carrossel. O referencial móvel tem a mesma origem e gira com o carrossel, com $\boldsymbol{\omega} = \omega(t)\,\mathbf{k}$ e $\boldsymbol{\alpha} = \dot{\boldsymbol{\omega}} = \alpha(t)\,\mathbf{k}$. A base polar móvel tem $\mathbf{e}_r$ ao longo da reta da formiga e $\mathbf{e}_\varphi = \mathbf{k} \wedge \mathbf{e}_r$. Por serem solidários ao carrossel,

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_r}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{e}_r = \omega\,\mathbf{e}_\varphi, \qquad \frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_\varphi}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{e}_\varphi = -\omega\,\mathbf{e}_r. \tag{1}$$

Posição. $\mathbf{OF} = r(t)\,\mathbf{e}_r(t)$, com $\dot{r} = -\upsilon$ (a formiga anda rumo a O com velocidade relativa de módulo υ) e $\dot{\varphi} = \omega$ (a reta é fixa no carrossel).

Velocidade. Derivando $\mathbf{OF}$ e usando (1):

$$\mathbf{v}_{\text{abs}} = \dot{r}\,\mathbf{e}_r + r\,\dot{\mathbf{e}}_r = \underbrace{-\upsilon\,\mathbf{e}_r}_{\mathbf{v}_{\text{rel}}} + \underbrace{\omega r\,\mathbf{e}_\varphi}_{\mathbf{v}_{\text{arr}} = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF}}. \tag{2}$$

A velocidade relativa é a vista por um observador no carrossel (para quem $\mathbf{e}_r$ é fixo); a de arrastamento é a do ponto do carrossel que coincide com F no instante.

Aceleração. Derivando (2) mais uma vez, com $\dot{\omega} = \alpha$:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{\text{abs}} &= -\dot{\upsilon}\,\mathbf{e}_r - \upsilon\omega\,\mathbf{e}_\varphi + (\alpha r + \omega\dot{r})\,\mathbf{e}_\varphi - \omega^2 r\,\mathbf{e}_r \\ &= \underbrace{-\dot{\upsilon}\,\mathbf{e}_r}_{\mathbf{a}_{\text{rel}}} + \underbrace{\alpha r\,\mathbf{e}_\varphi}_{\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF}} + \underbrace{(-\omega^2 r)\,\mathbf{e}_r}_{\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF})} + \underbrace{(-2\omega\upsilon)\,\mathbf{e}_\varphi}_{\mathbf{a}_{\text{cor}} = 2\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{v}_{\text{rel}}}. \end{aligned} \tag{3}$$

A aceleração de arrastamento tem duas parcelas: a *tangencial* $\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF}$, que só existe se o carrossel acelera, e a *centrípeta* $\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF})$, que aponta para O. Como O é fixo, $\mathbf{a}_O = \mathbf{0}$ e não há outra parcela.

Resumo do modelo (composição de movimentos):

$\mathbf{v}_{\text{rel}} = -v\,\mathbf{e}_r, \quad \mathbf{v}_{\text{arr}} = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF} = \omega r\,\mathbf{e}_\varphi, \quad \mathbf{v}_{\text{abs}} = \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathbf{v}_{\text{arr}};$

$\mathbf{a}_{\text{rel}} = -\dot{v}\,\mathbf{e}_r, \quad \mathbf{a}_{\text{arr}} = \alpha r\,\mathbf{e}_\varphi - \omega^2 r\,\mathbf{e}_r, \quad \mathbf{a}_{\text{cor}} = 2\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{v}_{\text{rel}} = -2\omega v\,\mathbf{e}_\varphi;$

$\mathbf{a}_{\text{abs}} = \mathbf{a}_{\text{rel}} + \mathbf{a}_{\text{arr}} + \mathbf{a}_{\text{cor}}.$

Na base fixa, $\mathbf{e}_r = \cos\varphi\,\mathbf{i} + \sin\varphi\,\mathbf{j}$ e $\mathbf{e}_\varphi = -\sin\varphi\,\mathbf{i} + \cos\varphi\,\mathbf{j}$.

2 Caso 1: ω e v constantes

O que este caso mostra. Caso de referência, que pode ser conferido à mão: como $\alpha = 0$ e $\dot{v} = 0$, a aceleração relativa e a parcela tangencial do arrastamento são nulas. Sobram a parcela centrípeta $-\omega^2 r\,\mathbf{e}_r$, que diminui com r, e a aceleração de Coriolis $-2\omega v\,\mathbf{e}_\varphi$, de módulo constante. A formiga chega ao centro em $t_f = R/v$.

Dados do caso

raio do carrossel	$R = 2$ m
ângulo inicial	$\varphi_0 = 0$ rad
velocidade angular	$\omega(t) = 0{,}5$ rad/s
velocidade relativa	$v(t) = 0{,}25$ m/s
intervalo de exibição	$\Delta t = 1$ s
instante pedido	$t = 3{,}000$ s
fim do movimento	$t_f = 8{,}000$ s
lei de movimento	simbólica (exata)

No instante pedido ($t = 3{,}000$ s)

posição	$r = 1{,}250$ m, $\varphi = 1{,}500$ rad
velocidade absoluta	$\lvert\mathbf{v}_{\text{abs}}\rvert = 0{,}6731$ m/s
aceleração absoluta	$\lvert\mathbf{a}_{\text{abs}}\rvert = 0{,}4002$ m/s^2
de Coriolis	$\lvert\mathbf{a}_{\text{cor}}\rvert = 0{,}2500$ m/s^2

✓ Todas as verificações numéricas da seção 2.6 passaram.

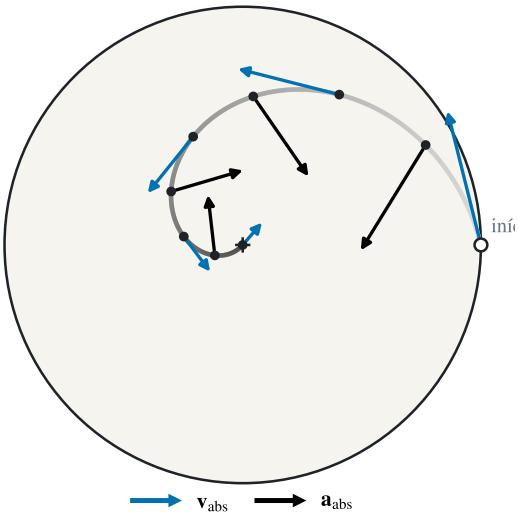


Figura 2. Trajetória absoluta de F (cinza, do claro ao escuro com o tempo), com $\mathbf{v}_{\text{abs}}$ nos múltiplos pares de Δt e $\mathbf{a}_{\text{abs}}$ nos ímpares, nas mesmas escalas da animação.

2.1 (a) Lei de movimento

Esta seção integra $\dot{r} = -v$ e $\dot{\varphi} = \omega$ desde $t = 0$, com $r(0) = R$ e $\varphi(0) = \varphi_0$, e obtém o instante t_f em que a formiga chega ao centro.

$$r(t) = R - \int_0^t v(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \varphi(t) = \varphi_0 + \int_0^t \omega(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \mathbf{OF}(t) = r(t)\,\mathbf{e}_r(t) = x(t)\,\mathbf{i} + y(t)\,\mathbf{j}.$$

Com $\omega(t) = 0{,}5\,\mathrm{rad/s}$ e $v(t) = 0{,}25\,\mathrm{m/s}$, as integrais têm forma fechada (calculadas em aritmética exata com o `sympy`):

$$\begin{aligned} r(t) &= 2 - \frac{t}{4} \quad [\mathrm{m}], \\ \varphi(t) &= \frac{t}{2} \quad [\mathrm{rad}], \\ x(t) &= r(t)\cos\varphi(t), \qquad y(t) = r(t)\sin\varphi(t) \quad [\mathrm{m}]. \end{aligned}$$

Derivadas usadas em (c): $\alpha(t) = \dot{\omega} = 0\,\mathrm{rad/s^2}$ e $\dot{v}(t) = 0\,\mathrm{m/s^2}$.

Fim do movimento. t_f é a raiz de $r(t_f) = 0$, obtida pelo método de Brent no primeiro intervalo em que r muda de sinal: $t_f = 8{,}000\,\mathrm{s}$, com $\varphi(t_f) = 4{,}000\,\mathrm{rad}$. Depois disso a formiga está no centro e o movimento termina.

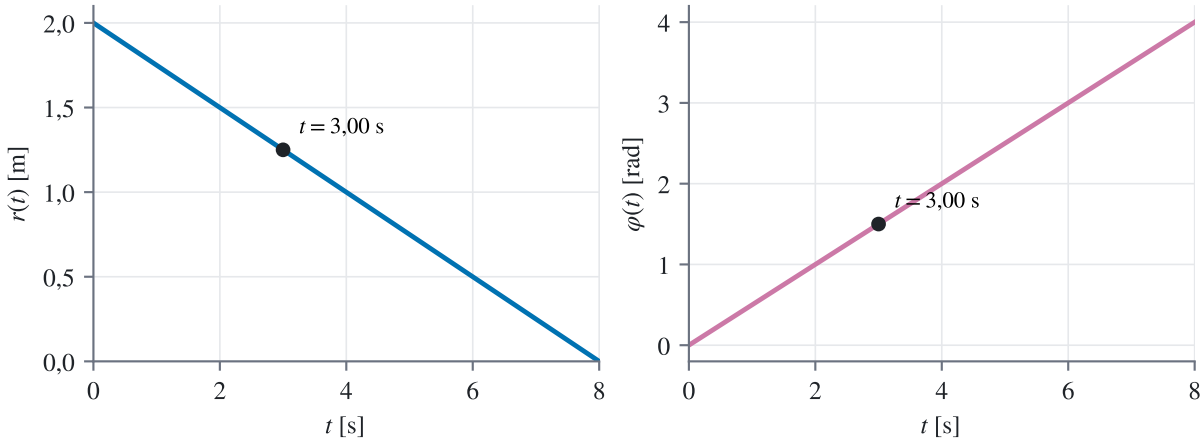


Figura 3. Lei de movimento: $r(t)$ e $\varphi(t)$ até t_f. O ponto marca o instante pedido nos itens (b) e (c).

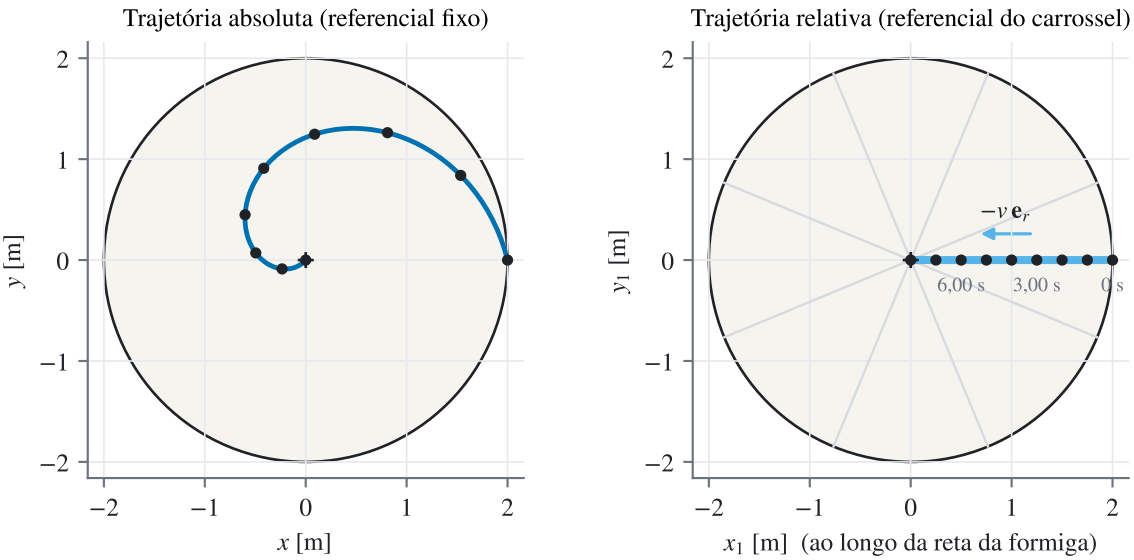


Figura 4. À esquerda, a trajetória absoluta de F no plano fixo (x, y). À direita, a trajetória relativa no referencial do carrossel (eixos x_1, y_1 solidários ao disco, com x_1 ao longo da reta da formiga), que é o segmento radial de $r = R$ até O. Os pontos marcam os múltiplos de Δt.

2.2 (b) e (c) Velocidades e acelerações no instante pedido

Esta seção aplica as equações (2) e (3) ao instante $t = 3{,}000\,\text{s}$: a tabela 1 traz o resultado nas bases móvel e fixa, e as contas abaixo mostram os valores substituídos passo a passo.

Tabela 1. Vetores no instante $t = 3{,}000\,\text{s}$. Componentes na base móvel $(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi)$ e na base fixa $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$, com 4 algarismos significativos.

		base móvel		base fixa			
	vetor	$\mathbf{e}_r$	$\mathbf{e}_\varphi$	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	módulo	unidade
→	$\mathbf{v}_{\text{rel}}$	−0,2500	0	−0,01768	−0,2494	0,2500	m/s
→	$\mathbf{v}_{\text{arr}}$	0	0,6250	−0,6234	0,04421	0,6250	m/s
→	$\mathbf{v}_{\text{abs}}$	−0,2500	0,6250	−0,6411	−0,2052	0,6731	m/s
→	$\mathbf{a}_{\text{rel}}$	0	0	0	0	0	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{arr}}$	−0,3125	0	−0,02211	−0,3117	0,3125	m/s²
	tangencial $(\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF})$	0	0	0	0	0	m/s²
	centrípeta $(\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF}))$	−0,3125	0	−0,02211	−0,3117	0,3125	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{cor}}$	0	−0,2500	0,2494	−0,01768	0,2500	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{abs}}$	−0,3125	−0,2500	0,2273	−0,3294	0,4002	m/s²

No instante: $r = 1{,}250\,\text{m}$, $\varphi = 1{,}500\,\text{rad}$, $\omega = 0{,}5000\,\text{rad/s}$, $\alpha = 0\,\text{rad/s}^2$, $v = 0{,}2500\,\text{m/s}$ e $\dot{v} = 0\,\text{m/s}^2$.

$$\mathbf{v}_{\text{rel}} = -v\,\mathbf{e}_r = -0{,}2500\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}$$
$$\mathbf{v}_{\text{arr}} = \omega r\,\mathbf{e}_\varphi = 0{,}5000 \cdot 1{,}250\,\mathbf{e}_\varphi = 0{,}6250\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}$$
$$\mathbf{a}_{\text{rel}} = -\dot{v}\,\mathbf{e}_r = 0\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}^2$$
$$\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF} = \alpha r\,\mathbf{e}_\varphi = 0 \cdot 1{,}250\,\mathbf{e}_\varphi = 0\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}^2$$
$$\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF}) = -\omega^2 r\,\mathbf{e}_r = -0{,}5000^2 \cdot 1{,}250\,\mathbf{e}_r = -0{,}3125\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}^2$$
$$\mathbf{a}_{\text{cor}} = -2\omega v\,\mathbf{e}_\varphi = -2 \cdot 0{,}5000 \cdot 0{,}2500\,\mathbf{e}_\varphi = -0{,}2500\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}^2$$

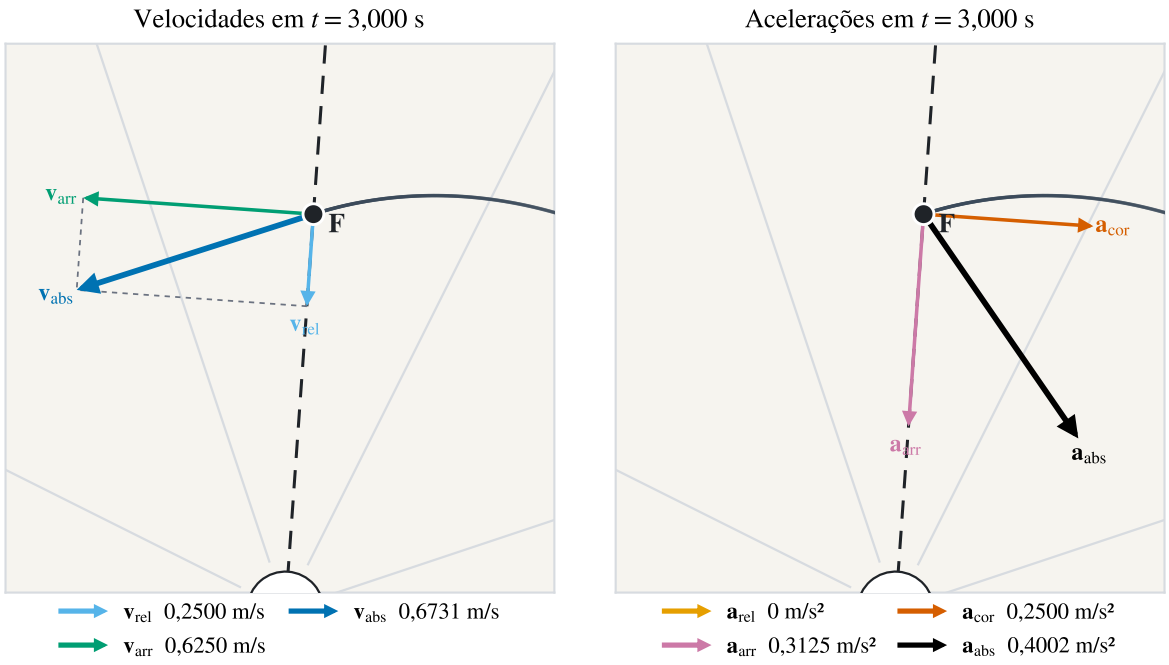


Figura 5. Ampliação em torno de F no instante pedido: velocidades (esquerda) e acelerações (direita) aplicadas em F, nas mesmas escalas fixas da animação (seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,72 m/s; seta de 1 R $\widehat{=}$ 0,932 m/s^2). Na esquerda, o tracejado fino fecha o paralelogramo $\mathbf{v}_{abs} = \mathbf{v}_{rel} + \mathbf{v}_{arr}$; o círculo branco é o centro O e o tracejado grosso, a reta da formiga.

2.3 Tabela temporal

Esta seção lista os módulos dos sete vetores em cada múltiplo de $\Delta t = 1$ s, que são os instantes em que a animação troca o grupo exibido (coluna G: V = velocidades, A = acelerações).

Tabela 2. Módulos dos vetores nos múltiplos de Δt (4 algarismos significativos).

					velocidades [m/s]			acelerações [m/s^2]			
k	t [s]	r [m]	φ [rad]	G	$\lvert\mathbf{v}_{rel}\rvert$	$\lvert\mathbf{v}_{arr}\rvert$	$\lvert\mathbf{v}_{abs}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{rel}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{arr}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{cor}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{abs}\rvert$
0	0	2,000	0	V	0,2500	1,000	1,031	0	0,5000	0,2500	0,5590
1	1,000	1,750	0,5000	A	0,2500	0,8750	0,9100	0	0,4375	0,2500	0,5039
2	2,000	1,500	1,000	V	0,2500	0,7500	0,7906	0	0,3750	0,2500	0,4507
3	3,000	1,250	1,500	A	0,2500	0,6250	0,6731	0	0,3125	0,2500	0,4002
4	4,000	1,000	2,000	V	0,2500	0,5000	0,5590	0	0,2500	0,2500	0,3536
5	5,000	0,7500	2,500	A	0,2500	0,3750	0,4507	0	0,1875	0,2500	0,3125
6	6,000	0,5000	3,000	V	0,2500	0,2500	0,3536	0	0,1250	0,2500	0,2795
7	7,000	0,2500	3,500	A	0,2500	0,1250	0,2795	0	0,06250	0,2500	0,2577
8	8,000	0	4,000	V	0,2500	0	0,2500	0	0	0,2500	0,2500

2.4 Módulos ao longo do tempo

Esta seção mostra como cada parcela evolui no movimento todo, com as cores da animação; as faixas de fundo indicam o grupo exibido em cada intervalo de Δt.

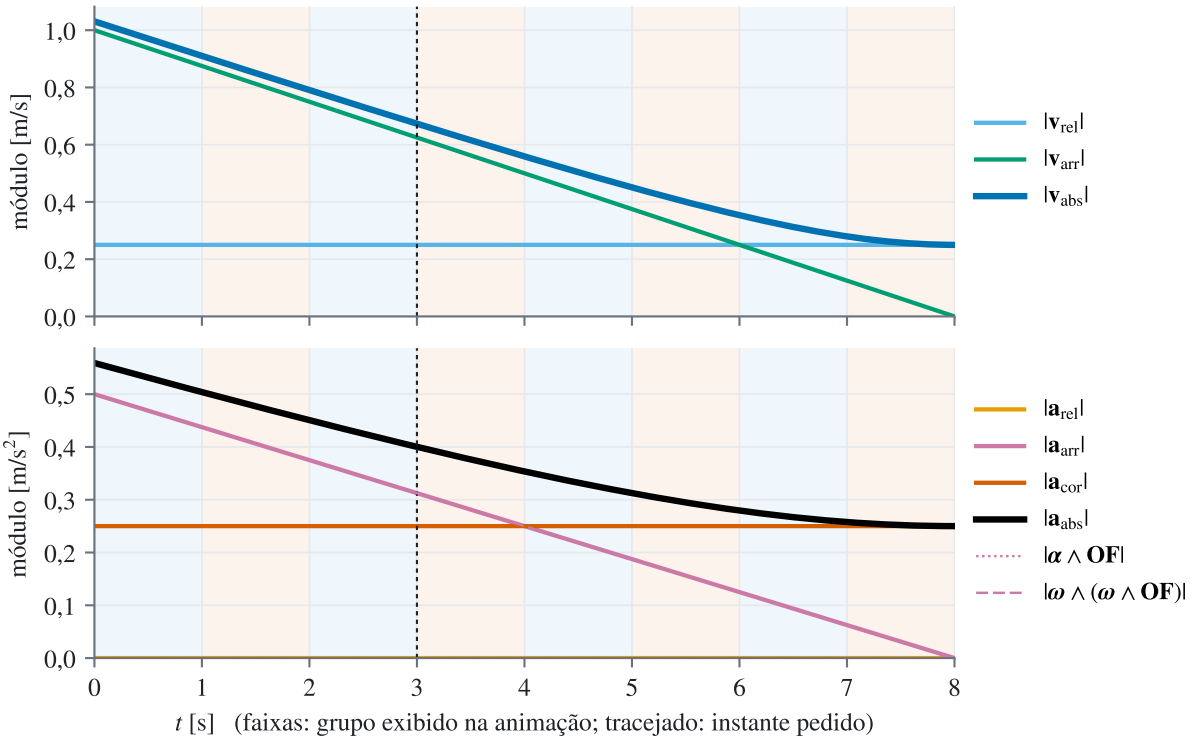


Figura 6. Módulos das velocidades (acima) e das acelerações (abaixo). Na aceleração de arrastamento, as curvas finas separam a parcela tangencial $|\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF}| = |\alpha| r$ (pontilhada) da centrípeta $|\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF})| = \omega^2 r$ (tracejada).

2.5 (d) Animação

Esta seção resume a animação em vista de topo (o carrossel com seus raios, a reta da formiga tracejada e a seta curva de $\boldsymbol{\omega}$, que inverte quando ω troca de sinal) e a formiga F com o rastro da trajetória absoluta. A cada múltiplo $k\Delta t$ troca-se o grupo exibido: velocidades se k é par, acelerações se k é ímpar; as setas dos dois grupos nunca aparecem juntas. O painel lateral mostra sempre os módulos dos dois grupos, lado a lado; a borda colorida indica de qual grupo são as setas na cena.

> **Animação em vídeo.** Este documento é estático: a figura 7 resume a animação nos múltiplos de Δt. A animação completa deste caso está em `animacao_caso1.mp4` (30 quadros/s, tempo real), e os três casos em sequência estão em `animacao_todos.mp4`. As escalas são fixas durante toda a animação: seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,72 m/s e seta de 1 R $\widehat{=}$ 0,932 m/s^2.

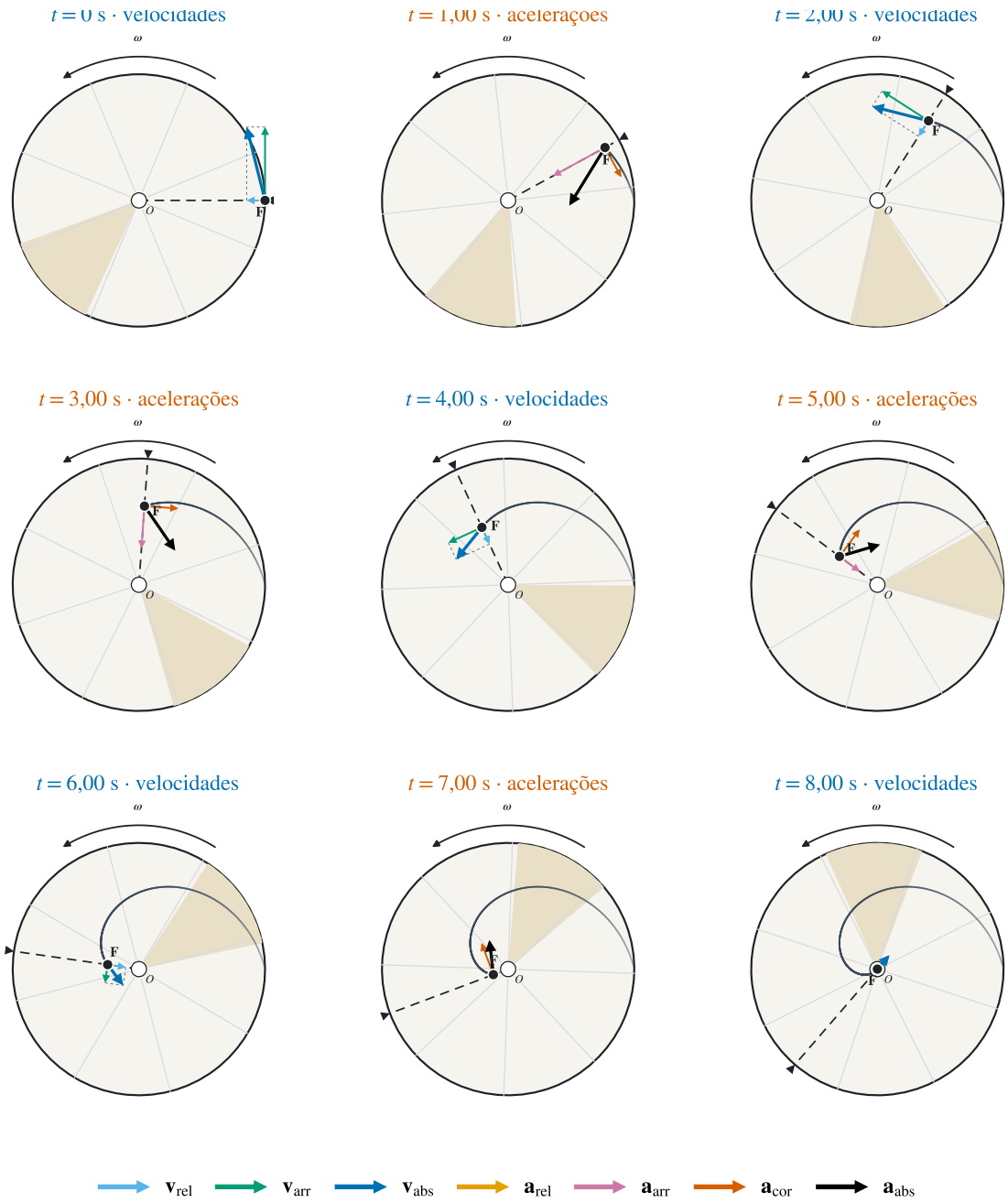


Figura 7. Quadros-chave nos múltiplos de Δt: o grupo exibido alterna entre velocidades e acelerações, com as mesmas cores e escalas da animação.

2.6 Verificação

Esta seção confere os resultados deste caso com testes independentes das fórmulas de composição; os mesmos testes, mais os de validação de entrada, rodam com `pytest`.

O teste decisivo é o da derivada numérica: deriva-se a posição absoluta $\mathbf{OF}(t)$ por diferenças centrais de 5 pontos ($h = 1 \cdot 10^{-3}$ s, erro de truncamento $O(h^4)$) e compara-se com $\mathbf{v}_{\text{abs}}$; deriva-se $\mathbf{v}_{\text{abs}}$ e compara-se com $\mathbf{a}_{\text{abs}}$. Esse teste não usa as fórmulas de arrastamento e de Coriolis, então só passa se elas estiverem corretas.

Tabela 3. Checagens numéricas deste caso.

checagem	valor	tolerância	
$\max_t \lVert \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathbf{v}_{\text{arr}} - \dot{\mathbf{r}}_F \rVert$, com $\dot{\mathbf{r}}_F$ derivada analítica de $x(t)$, $y(t)$	0	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
$\max_t \lVert \mathbf{a}_{\text{rel}} + \mathbf{a}_{\text{arr}} + \mathbf{a}_{\text{cor}} - \ddot{\mathbf{r}}_F \rVert$, derivada analítica de $x(t)$, $y(t)$	0	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
erro relativo máx. entre $\mathrm{d}\mathbf{OF}/\mathrm{d}t$ numérica e $\mathbf{v}_{\text{abs}}$	$3{,}6 \cdot 10^{-13}$	$1 \cdot 10^{-5}$	✓
erro relativo máx. entre $\mathrm{d}\mathbf{v}_{\text{abs}}/\mathrm{d}t$ numérica e $\mathbf{a}_{\text{abs}}$	$4{,}1 \cdot 10^{-13}$	$1 \cdot 10^{-5}$	✓
$\min\{0,\ \min_t v(t)\}$ (v é módulo: não pode ser negativa)	0	$1 \cdot 10^{-12}$	✓
$\lvert r(t_f) \rvert$ no instante de chegada ao centro	0	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
$\max_t \lvert \lvert \mathbf{a}_{\text{cor}} \rvert - 2\lvert\omega\rvert v \rvert$	0	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
$\max_t \lVert \mathbf{a}_{\text{arr}} + \omega^2 r\, \mathbf{e}_r \rVert$	0	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
$\max_t \lVert \mathbf{a}_{\text{rel}} \rVert$	0	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
$\lvert t_f - R/v \rvert$	0	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
alternância: setas visíveis = vetores não nulos do grupo de $\lfloor t/\Delta t \rfloor$ (25 quadros testados)	—	—	✓

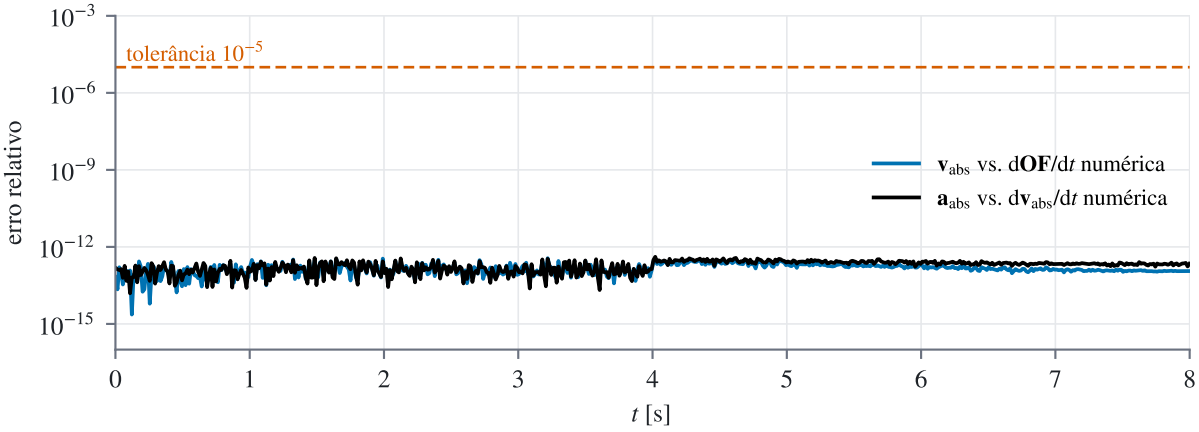


Figura 8. Erro relativo entre a derivada numérica e a analítica ao longo do movimento, normalizado pelo maior módulo do vetor. Ele fica na faixa do arredondamento de ponto flutuante, muito abaixo da tolerância.

Resultado: todas as 11 checagens passaram. Como a lei de movimento é exata, a composição confere com a derivada simbólica de $x(t)$ e $y(t)$ até o arredondamento da máquina.

3 Caso 2: ω crescendo linearmente, v constante

O que este caso mostra. O carrossel acelera com α constante e não nula, o que faz surgir a parcela tangencial $\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF}$ da aceleração de arrastamento. A parcela centrípeta cresce com ω^2 enquanto r diminui, e a de Coriolis cresce com ω.

Dados do caso

raio do carrossel	$R = 2$ m
ângulo inicial	$\varphi_0 = 0$ rad
velocidade angular	$\omega(t) = 0{,}2 + 0{,}15t$ rad/s
velocidade relativa	$v(t) = 0{,}3$ m/s
intervalo de exibição	$\Delta t = 0{,}75$ s
instante pedido	$t = 4{,}000$ s
fim do movimento	$t_f = 6{,}667$ s
lei de movimento	simbólica (exata)

No instante pedido ($t = 4{,}000$ s)

posição	$r = 0{,}8000$ m, $\varphi = 2{,}000$ rad
velocidade absoluta	$\lvert\mathbf{v}_{\text{abs}}\rvert = 0{,}7068$ m/s
aceleração absoluta	$\lvert\mathbf{a}_{\text{abs}}\rvert = 0{,}6259$ m/s^2
de Coriolis	$\lvert\mathbf{a}_{\text{cor}}\rvert = 0{,}4800$ m/s^2

✓ Todas as verificações numéricas da seção 3.6 passaram.

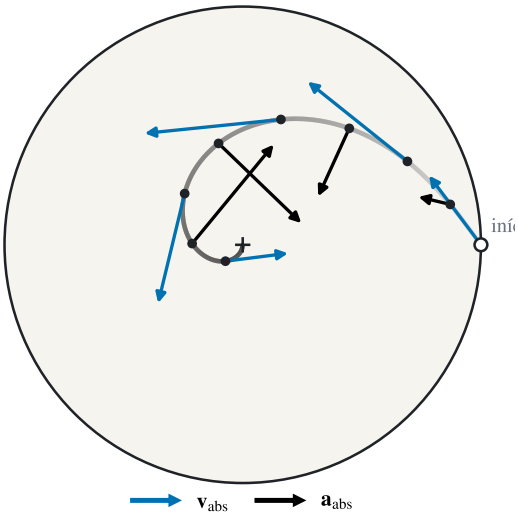


Figura 9. Trajetória absoluta de F (cinza, do claro ao escuro com o tempo), com $\mathbf{v}_{\text{abs}}$ nos múltiplos pares de Δt e $\mathbf{a}_{\text{abs}}$ nos ímpares, nas mesmas escalas da animação.

3.1 (a) Lei de movimento

Esta seção integra $\dot{r} = -v$ e $\dot{\varphi} = \omega$ desde $t = 0$, com $r(0) = R$ e $\varphi(0) = \varphi_0$, e obtém o instante t_f em que a formiga chega ao centro.

$$r(t) = R - \int_0^t v(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \varphi(t) = \varphi_0 + \int_0^t \omega(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \mathbf{OF}(t) = r(t)\,\mathbf{e}_r(t) = x(t)\,\mathbf{i} + y(t)\,\mathbf{j}.$$

Com $\omega(t) = 0{,}2 + 0{,}15t$ rad/s e $v(t) = 0{,}3$ m/s, as integrais têm forma fechada (calculadas em aritmética exata com o `sympy`):

$$\begin{aligned} r(t) &= 2 - \frac{3t}{10} \quad [\mathrm{m}], \\ \varphi(t) &= \frac{3t^2}{40} + \frac{t}{5} \quad [\mathrm{rad}], \\ x(t) &= r(t)\cos\varphi(t), \qquad y(t) = r(t)\sin\varphi(t) \quad [\mathrm{m}]. \end{aligned}$$

Derivadas usadas em (c): $\alpha(t) = \dot{\omega} = 0{,}15\ \mathrm{rad/s^2}$ e $\dot{v}(t) = 0\ \mathrm{m/s^2}$.

Fim do movimento. t_f é a raiz de $r(t_f) = 0$, obtida pelo método de Brent no primeiro intervalo em que r muda de sinal: $t_f = 6{,}667$ s, com $\varphi(t_f) = 4{,}667$ rad. Depois disso a formiga está no centro e o movimento termina.

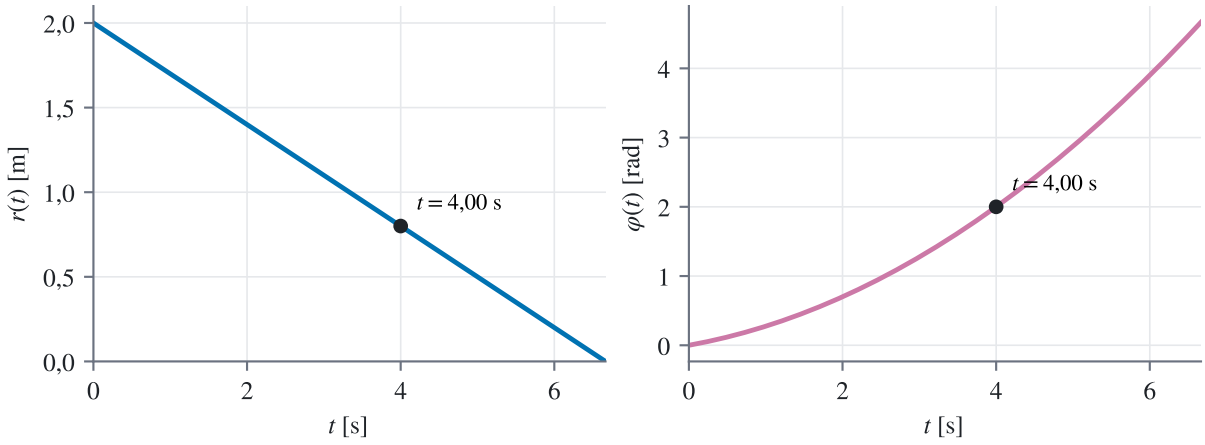


Figura 10. Lei de movimento: $r(t)$ e $\varphi(t)$ até t_f. O ponto marca o instante pedido nos itens (b) e (c).

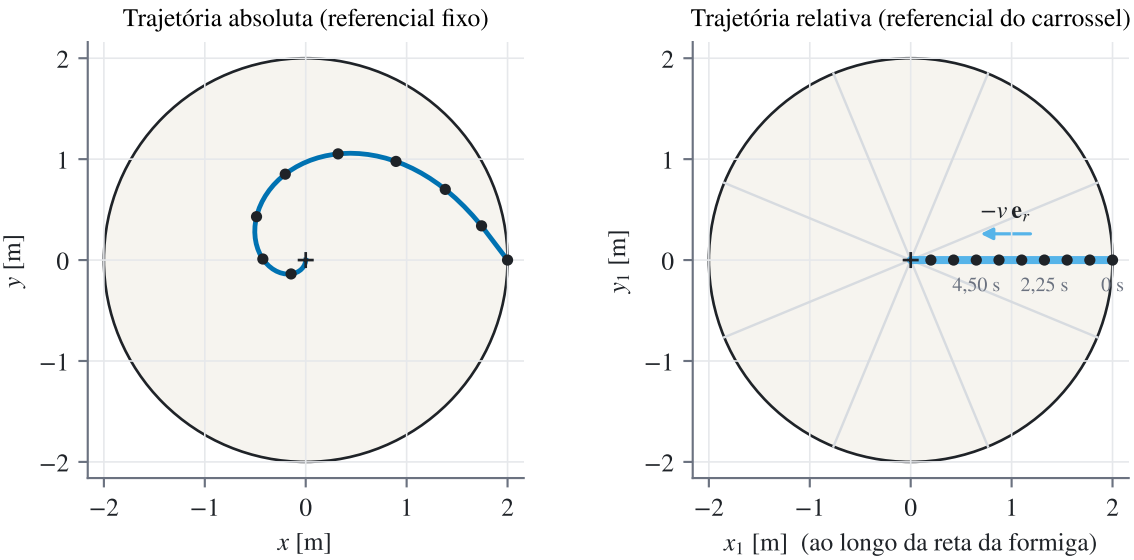


Figura 11. À esquerda, a trajetória absoluta de F no plano fixo (x, y). À direita, a trajetória relativa no referencial do carrossel (eixos x_1, y_1 solidários ao disco, com x_1 ao longo da reta da formiga), que é o segmento radial de $r = R$ até O. Os pontos marcam os múltiplos de Δt.

3.2 (b) e (c) Velocidades e acelerações no instante pedido

Esta seção aplica as equações (2) e (3) ao instante $t = 4{,}000\,\text{s}$: a tabela 4 traz o resultado nas bases móvel e fixa, e as contas abaixo mostram os valores substituídos passo a passo.

Tabela 4. Vetores no instante $t = 4{,}000\,\text{s}$. Componentes na base móvel $(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi)$ e na base fixa $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$, com 4 algarismos significativos.

		base móvel		base fixa			
	vetor	$\mathbf{e}_r$	$\mathbf{e}_\varphi$	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	módulo	unidade
→	$\mathbf{v}_{\text{rel}}$	−0,3000	0	0,1248	−0,2728	0,3000	m/s
→	$\mathbf{v}_{\text{arr}}$	0	0,6400	−0,5820	−0,2663	0,6400	m/s
→	$\mathbf{v}_{\text{abs}}$	−0,3000	0,6400	−0,4571	−0,5391	0,7068	m/s
→	$\mathbf{a}_{\text{rel}}$	0	0	0	0	0	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{arr}}$	−0,5120	0,1200	0,1040	−0,5155	0,5259	m/s²
	tangencial $(\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF})$	0	0,1200	−0,1091	−0,04994	0,1200	m/s²
	centrípeta $(\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF}))$	−0,5120	0	0,2131	−0,4656	0,5120	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{cor}}$	0	−0,4800	0,4365	0,1998	0,4800	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{abs}}$	−0,5120	−0,3600	0,5404	−0,3157	0,6259	m/s²

No instante: $r = 0{,}8000\,\text{m}$, $\varphi = 2{,}000\,\text{rad}$, $\omega = 0{,}8000\,\text{rad/s}$, $\alpha = 0{,}1500\,\text{rad/s}^2$, $v = 0{,}3000\,\text{m/s}$ e $\dot{v} = 0\,\text{m/s}^2$.

$$\mathbf{v}_{\text{rel}} = -v\,\mathbf{e}_r = -0{,}3000\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}$$

$$\mathbf{v}_{\text{arr}} = \omega r\,\mathbf{e}_\varphi = 0{,}8000 \cdot 0{,}8000\,\mathbf{e}_\varphi = 0{,}6400\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}$$

$$\mathbf{a}_{\text{rel}} = -\dot{v}\,\mathbf{e}_r = 0\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}^2$$

$$\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF} = \alpha r\,\mathbf{e}_\varphi = 0{,}1500 \cdot 0{,}8000\,\mathbf{e}_\varphi = 0{,}1200\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}^2$$

$$\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF}) = -\omega^2 r\,\mathbf{e}_r = -0{,}8000^2 \cdot 0{,}8000\,\mathbf{e}_r = -0{,}5120\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}^2$$

$$\mathbf{a}_{\text{cor}} = -2\omega v\,\mathbf{e}_\varphi = -2 \cdot 0{,}8000 \cdot 0{,}3000\,\mathbf{e}_\varphi = -0{,}4800\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}^2$$

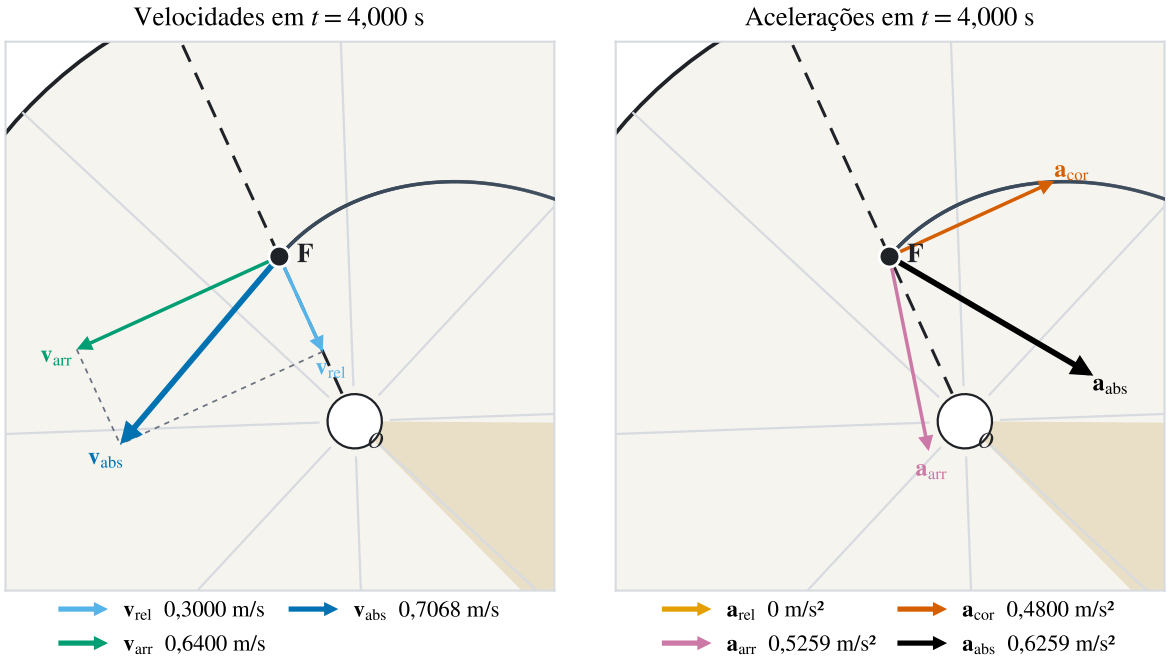


Figura 12. Ampliação em torno de F no instante pedido: velocidades (esquerda) e acelerações (direita) aplicadas em F, nas mesmas escalas fixas da animação (seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,30 m/s; seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,20 m/s^2). Na esquerda, o tracejado fino fecha o paralelogramo $\mathbf{v}_{abs} = \mathbf{v}_{rel} + \mathbf{v}_{arr}$; o círculo branco é o centro O e o tracejado grosso, a reta da formiga.

3.3 Tabela temporal

Esta seção lista os módulos dos sete vetores em cada múltiplo de $\Delta t = 0{,}75$ s, que são os instantes em que a animação troca o grupo exibido (coluna G: V = velocidades, A = acelerações).

Tabela 5. Módulos dos vetores nos múltiplos de Δt (4 algarismos significativos).

					velocidades [m/s]			acelerações [m/s^2]			
k	t [s]	r [m]	φ [rad]	G	$\lvert\mathbf{v}_{rel}\rvert$	$\lvert\mathbf{v}_{arr}\rvert$	$\lvert\mathbf{v}_{abs}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{rel}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{arr}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{cor}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{abs}\rvert$
0	0	2,000	0	V	0,3000	0,4000	0,5000	0	0,3105	0,1200	0,1970
1	0,7500	1,775	0,1922	A	0,3000	0,5547	0,6306	0	0,3177	0,1875	0,1904
2	1,500	1,550	0,4688	V	0,3000	0,6587	0,7238	0	0,3639	0,2550	0,2809
3	2,250	1,325	0,8297	A	0,3000	0,7122	0,7728	0	0,4313	0,3225	0,4023
4	3,000	1,100	1,275	V	0,3000	0,7150	0,7754	0	0,4932	0,3900	0,5164
5	3,750	0,8750	1,805	A	0,3000	0,6672	0,7315	0	0,5254	0,4575	0,6044
6	4,500	0,6500	2,419	V	0,3000	0,5688	0,6430	0	0,5071	0,5250	0,6561
7	5,250	0,4250	3,117	A	0,3000	0,4197	0,5159	0	0,4193	0,5925	0,6718
8	6,000	0,2000	3,900	V	0,3000	0,2200	0,3720	0	0,2439	0,6600	0,6749

3.4 Módulos ao longo do tempo

Esta seção mostra como cada parcela evolui no movimento todo, com as cores da animação; as faixas de fundo indicam o grupo exibido em cada intervalo de Δt.

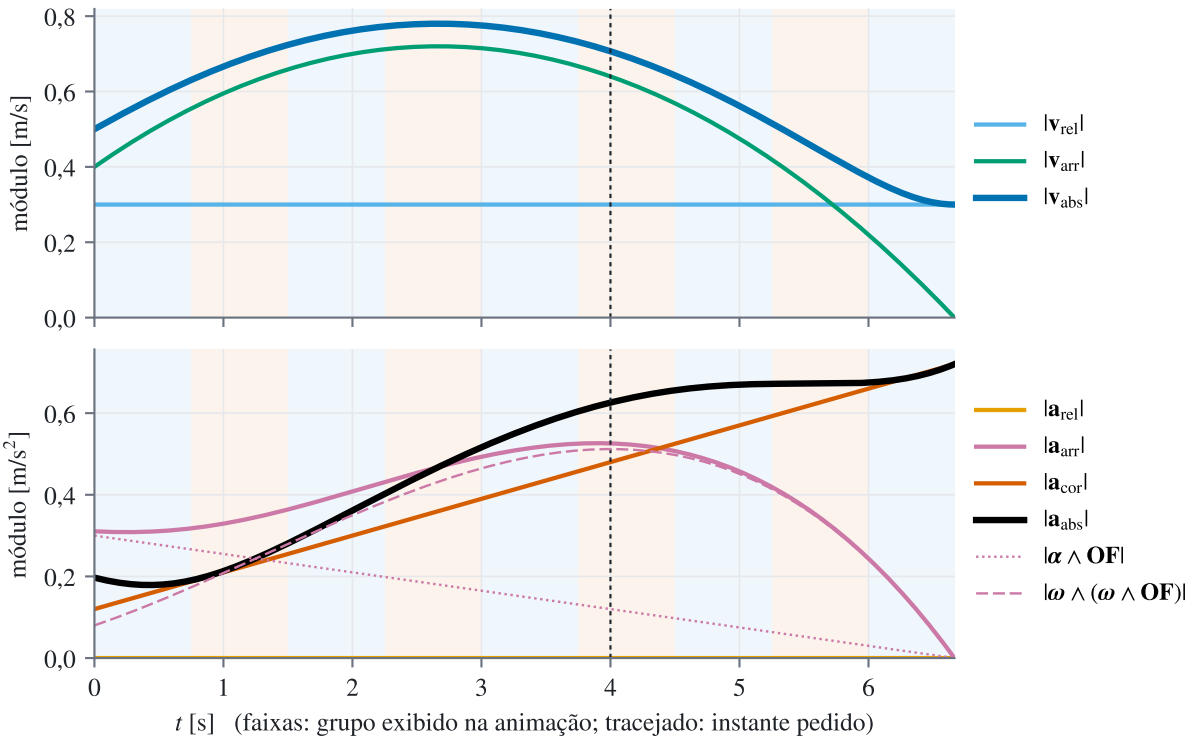


Figura 13. Módulos das velocidades (acima) e das acelerações (abaixo). Na aceleração de arrastamento, as curvas finas separam a parcela tangencial $|\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF}| = |\alpha| r$ (pontilhada) da centrípeta $|\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF})| = \omega^2 r$ (tracejada).

3.5 (d) Animação

Esta seção resume a animação em vista de topo (o carrossel com seus raios, a reta da formiga tracejada e a seta curva de $\boldsymbol{\omega}$, que inverte quando ω troca de sinal) e a formiga F com o rastro da trajetória absoluta. A cada múltiplo $k\Delta t$ troca-se o grupo exibido: velocidades se k é par, acelerações se k é ímpar; as setas dos dois grupos nunca aparecem juntas. O painel lateral mostra sempre os módulos dos dois grupos, lado a lado; a borda colorida indica de qual grupo são as setas na cena.

> **Animação em vídeo.** Este documento é estático: a figura 14 resume a animação nos múltiplos de Δt. A animação completa deste caso está em `animacao_caso2.mp4` (30 quadros/s, tempo real), e os três casos em sequência estão em `animacao_todos.mp4`. As escalas são fixas durante toda a animação: seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,30 m/s e seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,20 m/s^2.

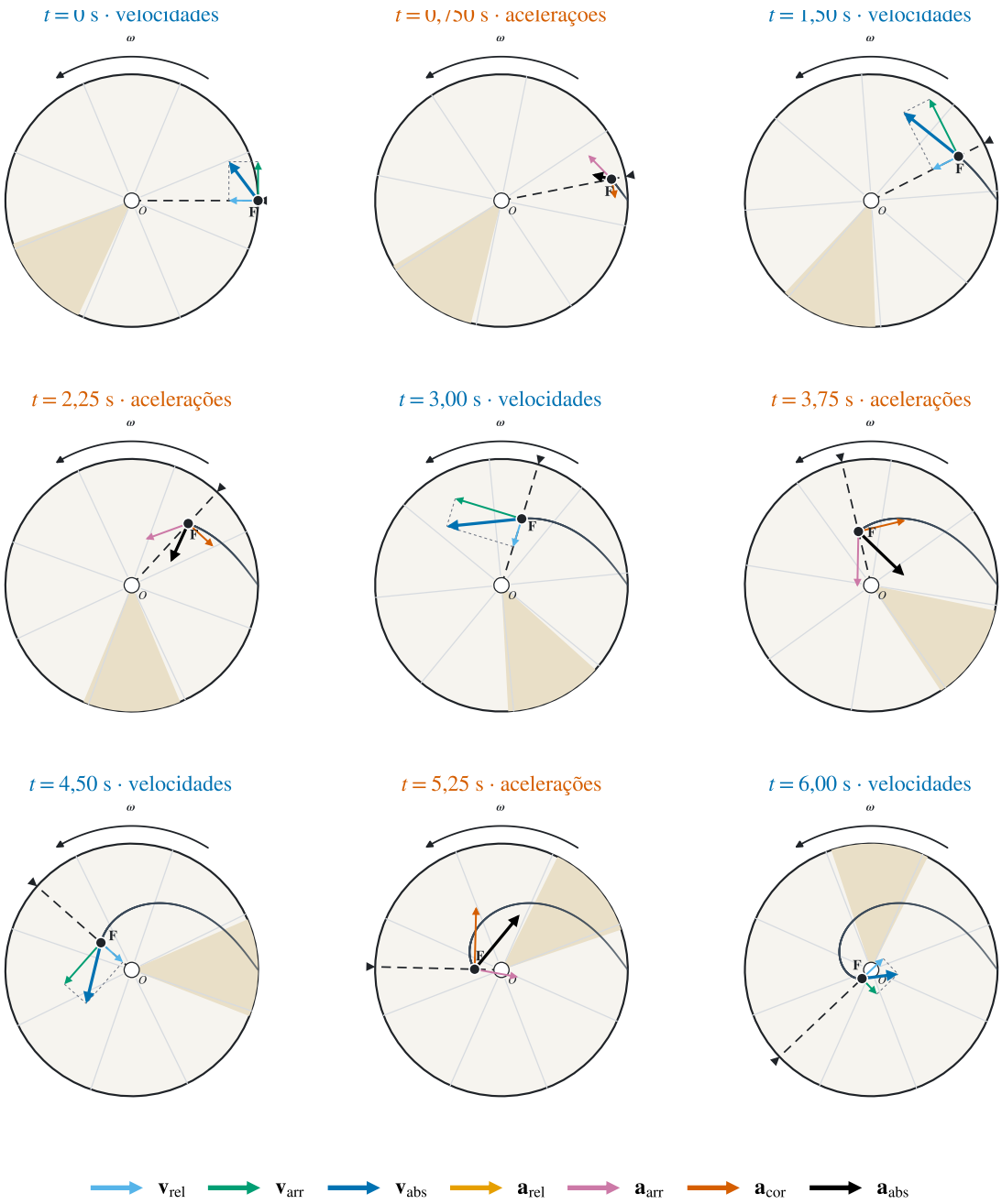


Figura 14. Quadros-chave nos múltiplos de Δt: o grupo exibido alterna entre velocidades e acelerações, com as mesmas cores e escalas da animação.

3.6 Verificação

Esta seção confere os resultados deste caso com testes independentes das fórmulas de composição; os mesmos testes, mais os de validação de entrada, rodam com `pytest`.

O teste decisivo é o da derivada numérica: deriva-se a posição absoluta $\mathbf{OF}(t)$ por diferenças centrais de 5 pontos ($h = 1 \cdot 10^{-3}$ s, erro de truncamento $O(h^4)$) e compara-se com $\mathbf{v}_{\text{abs}}$; deriva-se $\mathbf{v}_{\text{abs}}$ e compara-se com $\mathbf{a}_{\text{abs}}$. Esse teste não usa as fórmulas de arrastamento e de Coriolis, então só passa se elas estiverem corretas.

Tabela 6. Checagens numéricas deste caso.

checagem	valor	tolerância	
$\max_t \lVert \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathbf{v}_{\text{arr}} - \dot{\mathbf{r}}_F \rVert$, com $\dot{\mathbf{r}}_F$ derivada analítica de $x(t)$, $y(t)$	0	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
$\max_t \lVert \mathbf{a}_{\text{rel}} + \mathbf{a}_{\text{arr}} + \mathbf{a}_{\text{cor}} - \ddot{\mathbf{r}}_F \rVert$, derivada analítica de $x(t)$, $y(t)$	$1{,}7 \cdot 10^{-15}$	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
erro relativo máx. entre $\mathrm{d}\mathbf{OF}/\mathrm{d}t$ numérica e $\mathbf{v}_{\text{abs}}$	$8{,}2 \cdot 10^{-13}$	$1 \cdot 10^{-5}$	✓
erro relativo máx. entre $\mathrm{d}\mathbf{v}_{\text{abs}}/\mathrm{d}t$ numérica e $\mathbf{a}_{\text{abs}}$	$8{,}1 \cdot 10^{-13}$	$1 \cdot 10^{-5}$	✓
$\min\{0,\ \min_t v(t)\}$ (v é módulo: não pode ser negativa)	0	$1 \cdot 10^{-12}$	✓
$\lvert r(t_f) \rvert$ no instante de chegada ao centro	0	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
alternância: setas visíveis = vetores não nulos do grupo de $\lfloor t/\Delta t \rfloor$ (27 quadros testados)	—	—	✓

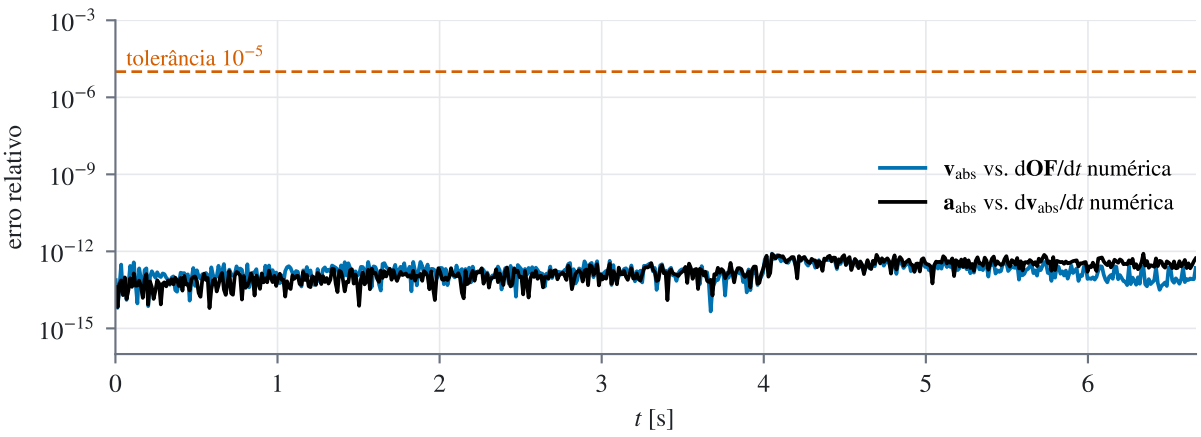


Figura 15. Erro relativo entre a derivada numérica e a analítica ao longo do movimento, normalizado pelo maior módulo do vetor. Ele fica na faixa do arredondamento de ponto flutuante, muito abaixo da tolerância.

Resultado: todas as 7 checagens passaram. Como a lei de movimento é exata, a composição confere com a derivada simbólica de $x(t)$ e $y(t)$ até o arredondamento da máquina.

4 Caso 3: ω senoidal (inverte o sentido), v variável

O que este caso mostra. ω troca de sinal em $t = \pi/0{,}7 \approx 4{,}490\,\text{s}$: o carrossel para e passa a girar no sentido horário. Com v variável, todas as parcelas (relativa, tangencial, centrípeta e Coriolis) são não nulas, e as que dependem de ω e de α trocam de sinal.

Dados do caso

raio do carrossel	$R = 2\,\text{m}$
ângulo inicial	$\varphi_0 = \frac{\pi}{4}\,\text{rad}$
velocidade angular	$\omega(t) = 0{,}6\sin(0{,}7t)\,\text{rad/s}$
velocidade relativa	$v(t) = 0{,}25 + 0{,}2\sin(1{,}2t)\,\text{m/s}$
intervalo de exibição	$\Delta t = 1\,\text{s}$
instante pedido	$t = 5{,}500\,\text{s}$
fim do movimento	$t_f = 6{,}992\,\text{s}$
lei de movimento	simbólica (exata)

No instante pedido ($t = 5{,}500\,\text{s}$)

posição	$r = 0{,}6167\,\text{m},\ \varphi = 2{,}293\,\text{rad}$
velocidade absoluta	$\lvert\mathbf{v}_{\text{abs}}\rvert = 0{,}3943\,\text{m/s}$
aceleração absoluta	$\lvert\mathbf{a}_{\text{abs}}\rvert = 0{,}3255\,\text{m/s}^2$
de Coriolis	$\lvert\mathbf{a}_{\text{cor}}\rvert = 0{,}2438\,\text{m/s}^2$

✓ Todas as verificações numéricas da seção 4.6 passaram.

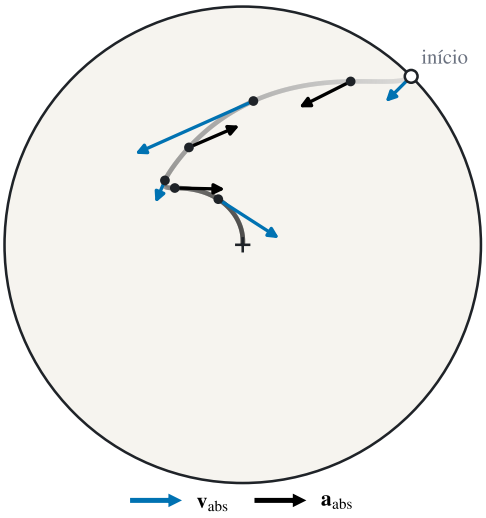


Figura 16. Trajetória absoluta de F (cinza, do claro ao escuro com o tempo), com $\mathbf{v}_{\text{abs}}$ nos múltiplos pares de Δt e $\mathbf{a}_{\text{abs}}$ nos ímpares, nas mesmas escalas da animação.

4.1 (a) Lei de movimento

Esta seção integra $\dot{r} = -v$ e $\dot{\varphi} = \omega$ desde $t = 0$, com $r(0) = R$ e $\varphi(0) = \varphi_0$, e obtém o instante t_f em que a formiga chega ao centro.

$$r(t) = R - \int_0^t v(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \varphi(t) = \varphi_0 + \int_0^t \omega(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \mathbf{OF}(t) = r(t)\,\mathbf{e}_r(t) = x(t)\,\mathbf{i} + y(t)\,\mathbf{j}.$$

Com $\omega(t) = 0{,}6\sin(0{,}7t)$ rad/s e $v(t) = 0{,}25 + 0{,}2\sin(1{,}2t)$ m/s, as integrais têm forma fechada (calculadas em aritmética exata com o `sympy`):

$$r(t) = 2 - \left(\frac{t}{4} - \frac{\cos\left(\frac{6t}{5}\right)}{6} + \frac{1}{6}\right) \quad [\mathrm{m}],$$

$$\varphi(t) = \frac{\pi}{4} + \left(\frac{6}{7} - \frac{6\cos\left(\frac{7t}{10}\right)}{7}\right) \quad [\mathrm{rad}],$$

$$x(t) = r(t)\cos\varphi(t), \qquad y(t) = r(t)\sin\varphi(t) \quad [\mathrm{m}].$$

Derivadas usadas em (c): $\alpha(t) = \dot{\omega} = 0{,}42\cos(0{,}7t)$ rad/s^2 e $\dot{v}(t) = 0{,}24\cos(1{,}2t)$ m/s^2.

Fim do movimento. t_f é a raiz de $r(t_f) = 0$, obtida pelo método de Brent no primeiro intervalo em que r muda de sinal: $t_f = 6{,}992$ s, com $\varphi(t_f) = 1{,}487$ rad. Depois disso a formiga está no centro e o movimento termina.

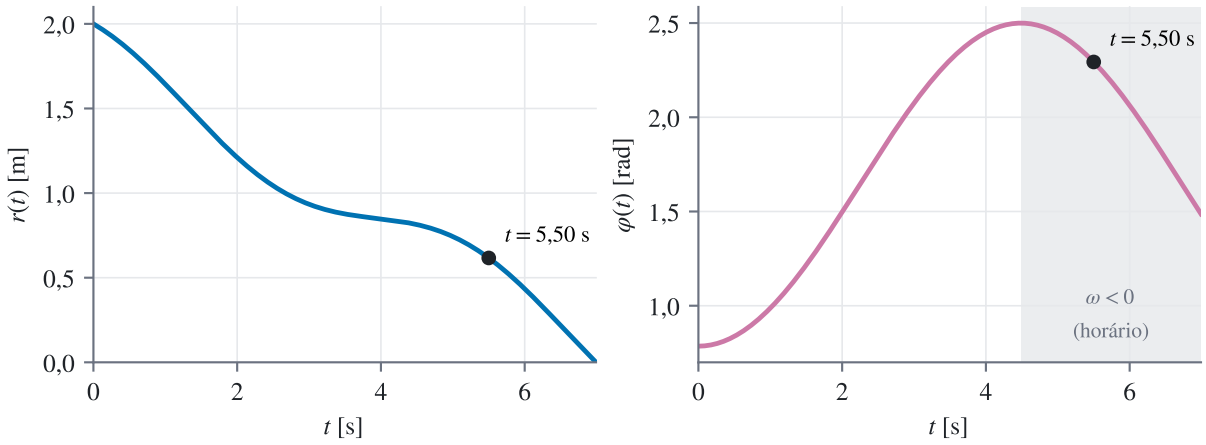


Figura 17. Lei de movimento: $r(t)$ e $\varphi(t)$ até t_f. O ponto marca o instante pedido nos itens (b) e (c). Nas faixas cinzentas $\omega < 0$ e o carrossel gira no sentido horário: φ decresce.

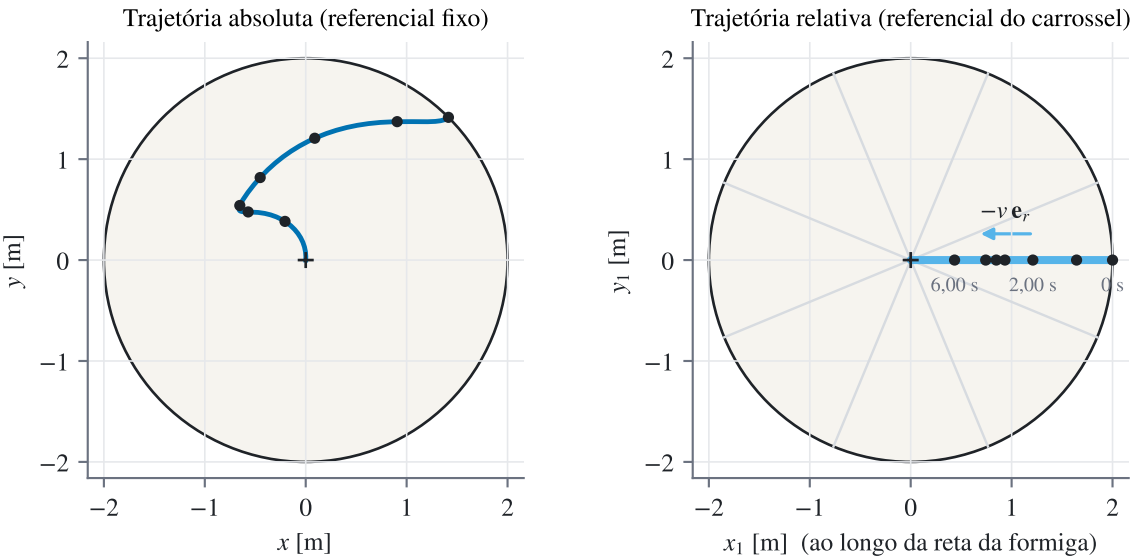


Figura 18. À esquerda, a trajetória absoluta de F no plano fixo (x, y). À direita, a trajetória relativa no referencial do carrossel (eixos x_1, y_1 solidários ao disco, com x_1 ao longo da reta da formiga), que é o segmento radial de $r = R$ até O. Os pontos marcam os múltiplos de Δt.

4.2 (b) e (c) Velocidades e acelerações no instante pedido

Esta seção aplica as equações (2) e (3) ao instante $t = 5{,}500\,\text{s}$: a tabela 7 traz o resultado nas bases móvel e fixa, e as contas abaixo mostram os valores substituídos passo a passo.

Tabela 7. Vetores no instante $t = 5{,}500\,\text{s}$. Componentes na base móvel $(\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi)$ e na base fixa $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$, com 4 algarismos significativos.

		base móvel		base fixa			
	vetor	$\mathbf{e}_r$	$\mathbf{e}_\varphi$	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	módulo	unidade
→	$\mathbf{v}_{\text{rel}}$	−0,3123	0	0,2066	−0,2342	0,3123	m/s
→	$\mathbf{v}_{\text{arr}}$	0	−0,2407	0,1806	0,1592	0,2407	m/s
→	$\mathbf{v}_{\text{abs}}$	−0,3123	−0,2407	0,3871	−0,07502	0,3943	m/s
→	$\mathbf{a}_{\text{rel}}$	−0,2281	0	0,1508	−0,1711	0,2281	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{arr}}$	−0,09398	−0,1967	0,2097	0,05960	0,2180	m/s²
	tangencial $(\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF})$	0	−0,1967	0,1475	0,1301	0,1967	m/s²
	centrípeta $(\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF}))$	−0,09398	0	0,06216	−0,07049	0,09398	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{cor}}$	0	0,2438	−0,1829	−0,1613	0,2438	m/s²
→	$\mathbf{a}_{\text{abs}}$	−0,3220	0,04714	0,1776	−0,2727	0,3255	m/s²

No instante: $r = 0{,}6167\,\text{m}$, $\varphi = 2{,}293\,\text{rad}$, $\omega = -0{,}3904\,\text{rad/s}$, $\alpha = -0{,}3189\,\text{rad/s}^2$, $v = 0{,}3123\,\text{m/s}$ e $\dot{v} = 0{,}2281\,\text{m/s}^2$.

$$\mathbf{v}_{\text{rel}} = -v\,\mathbf{e}_r = -0{,}3123\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}$$
$$\mathbf{v}_{\text{arr}} = \omega r\,\mathbf{e}_\varphi = (-0{,}3904)\cdot 0{,}6167\,\mathbf{e}_\varphi = -0{,}2407\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}$$
$$\mathbf{a}_{\text{rel}} = -\dot{v}\,\mathbf{e}_r = -0{,}2281\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}^2$$
$$\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF} = \alpha r\,\mathbf{e}_\varphi = (-0{,}3189)\cdot 0{,}6167\,\mathbf{e}_\varphi = -0{,}1967\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}^2$$
$$\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF}) = -\omega^2 r\,\mathbf{e}_r = -(-0{,}3904)^2\cdot 0{,}6167\,\mathbf{e}_r = -0{,}09398\,\mathbf{e}_r\ \text{m/s}^2$$
$$\mathbf{a}_{\text{cor}} = -2\omega v\,\mathbf{e}_\varphi = -2\cdot(-0{,}3904)\cdot 0{,}3123\,\mathbf{e}_\varphi = 0{,}2438\,\mathbf{e}_\varphi\ \text{m/s}^2$$

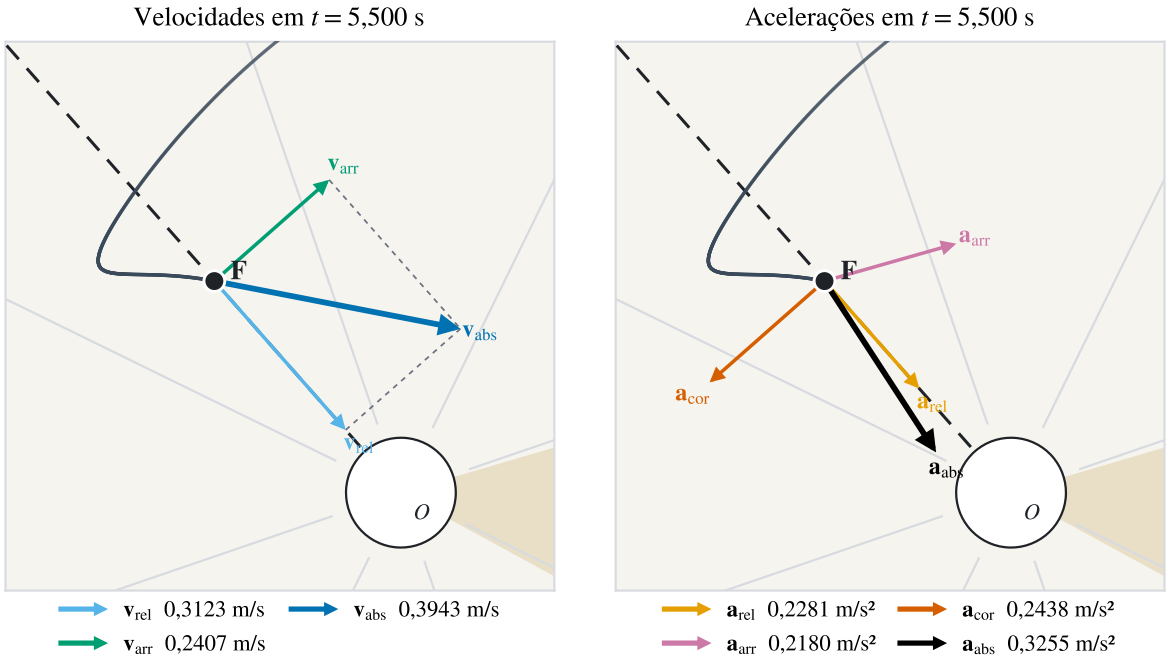


Figura 19. Ampliação em torno de F no instante pedido: velocidades (esquerda) e acelerações (direita) aplicadas em F, nas mesmas escalas fixas da animação (seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,44 m/s; seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,46 m/s^2). Na esquerda, o tracejado fino fecha o paralelogramo $\mathbf{v}_{abs} = \mathbf{v}_{rel} + \mathbf{v}_{arr}$; o círculo branco é o centro O e o tracejado grosso, a reta da formiga.

4.3 Tabela temporal

Esta seção lista os módulos dos sete vetores em cada múltiplo de $\Delta t = 1$ s, que são os instantes em que a animação troca o grupo exibido (coluna G: V = velocidades, A = acelerações).

Tabela 8. Módulos dos vetores nos múltiplos de Δt (4 algarismos significativos).

					velocidades [m/s]			acelerações [m/s^2]			
k	t [s]	r [m]	φ [rad]	G	$\lvert\mathbf{v}_{rel}\rvert$	$\lvert\mathbf{v}_{arr}\rvert$	$\lvert\mathbf{v}_{abs}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{rel}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{arr}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{cor}\rvert$	$\lvert\mathbf{a}_{abs}\rvert$
0	0	2,000	0,7854	V	0,2500	0	0,2500	0,2400	0,8400	0	0,8736
1	1,000	1,644	0,9870	A	0,4364	0,6354	0,7708	0,08697	0,5823	0,3374	0,3833
2	2,000	1,210	1,497	V	0,3851	0,7157	0,8127	0,1770	0,4319	0,4554	0,4436
3	3,000	0,9339	2,075	A	0,1615	0,4837	0,5099	0,2152	0,3193	0,1673	0,3670
4	4,000	0,8479	2,450	V	0,05077	0,1704	0,1778	0,02100	0,3373	0,02041	0,3602
5	5,000	0,7434	2,445	A	0,1941	0,1565	0,2493	0,2304	0,2942	0,08171	0,3373
6	6,000	0,4347	2,063	V	0,4087	0,2273	0,4677	0,1460	0,1488	0,4275	0,4294

4.4 Módulos ao longo do tempo

Esta seção mostra como cada parcela evolui no movimento todo, com as cores da animação; as faixas de fundo indicam o grupo exibido em cada intervalo de Δt.

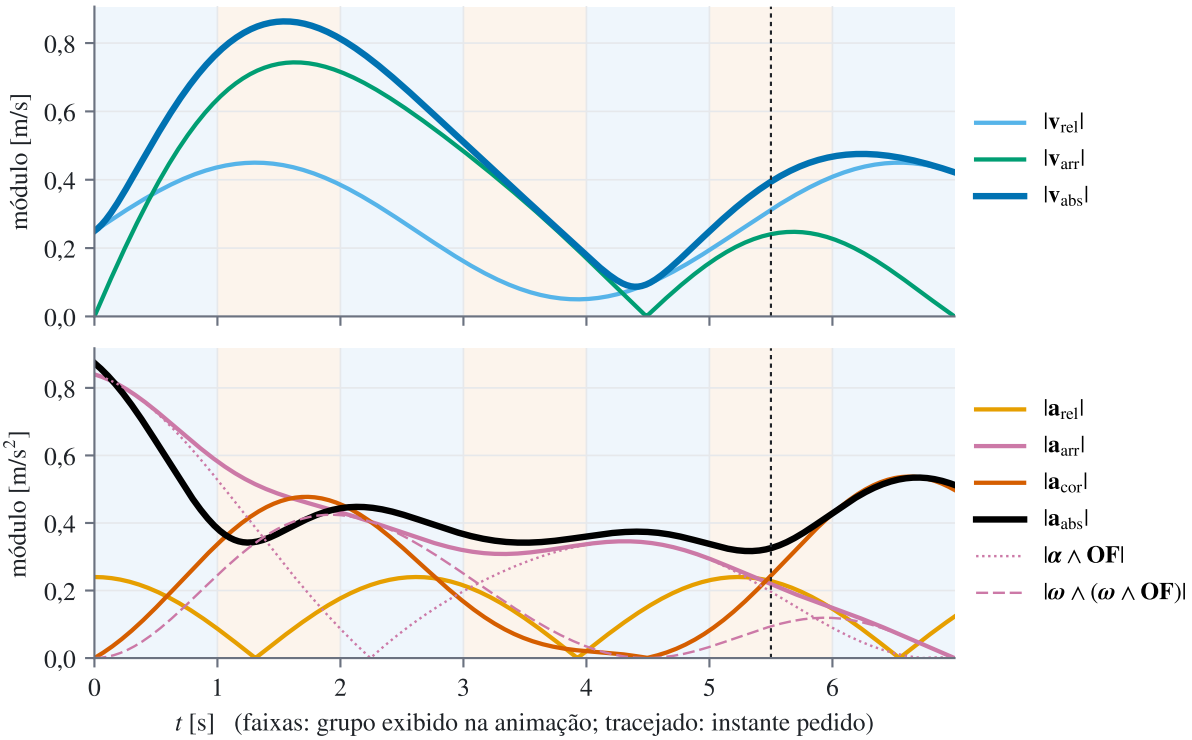


Figura 20. Módulos das velocidades (acima) e das acelerações (abaixo). Na aceleração de arrastamento, as curvas finas separam a parcela tangencial $|\boldsymbol{\alpha} \wedge \mathbf{OF}| = |\alpha| r$ (pontilhada) da centrípeta $|\boldsymbol{\omega} \wedge (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OF})| = \omega^2 r$ (tracejada).

4.5 (d) Animação

Esta seção resume a animação em vista de topo (o carrossel com seus raios, a reta da formiga tracejada e a seta curva de $\boldsymbol{\omega}$, que inverte quando ω troca de sinal) e a formiga F com o rastro da trajetória absoluta. A cada múltiplo $k\Delta t$ troca-se o grupo exibido: velocidades se k é par, acelerações se k é ímpar; as setas dos dois grupos nunca aparecem juntas. O painel lateral mostra sempre os módulos dos dois grupos, lado a lado; a borda colorida indica de qual grupo são as setas na cena.

> **Animação em vídeo.** Este documento é estático: a figura 21 resume a animação nos múltiplos de Δt. A animação completa deste caso está em `animacao_caso3.mp4` (30 quadros/s, tempo real), e os três casos em sequência estão em `animacao_todos.mp4`. As escalas são fixas durante toda a animação: seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,44 m/s e seta de 1 R $\widehat{=}$ 1,46 m/s^2.

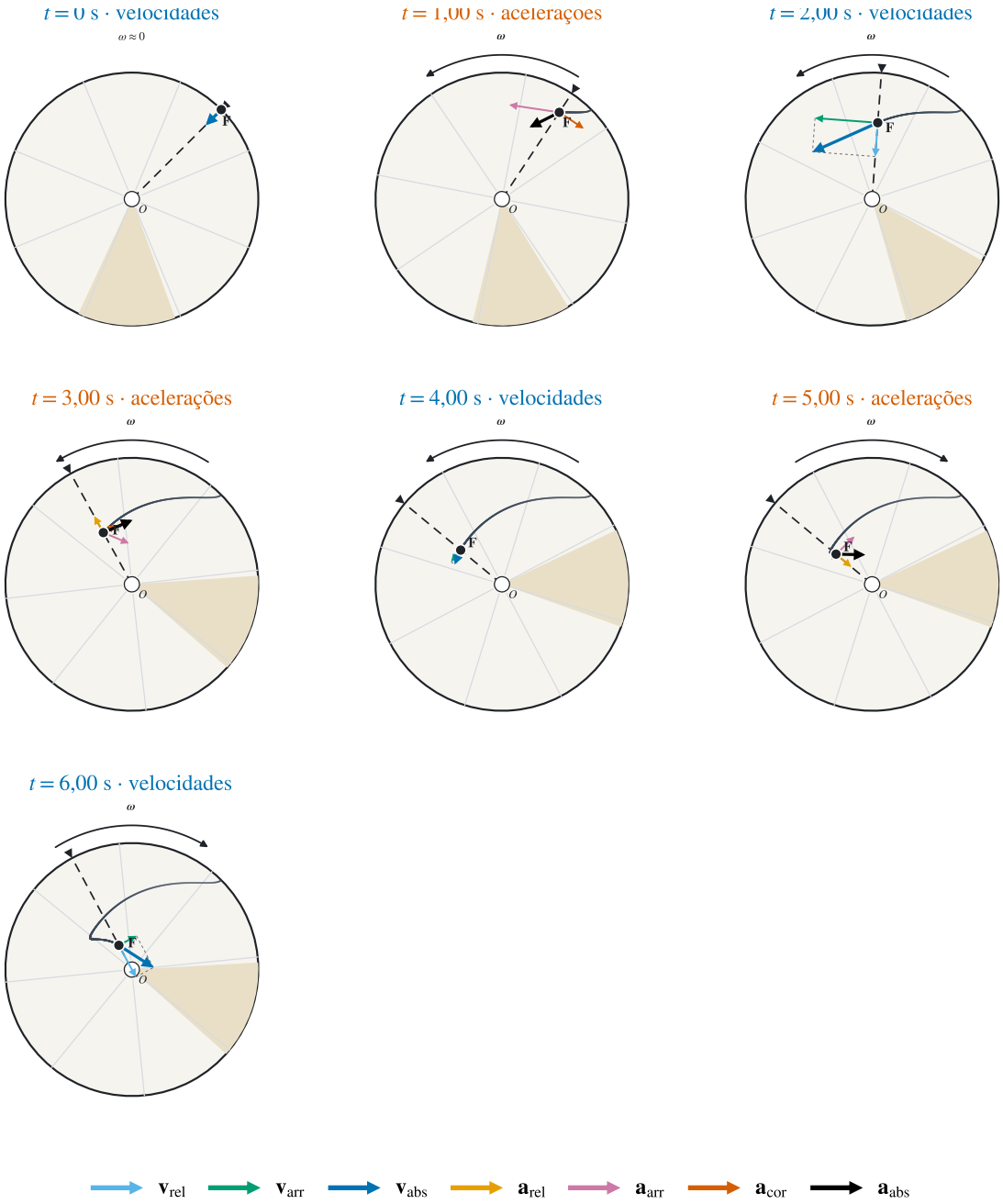


Figura 21. Quadros-chave nos múltiplos de Δt: o grupo exibido alterna entre velocidades e acelerações, com as mesmas cores e escalas da animação.

4.6 Verificação

Esta seção confere os resultados deste caso com testes independentes das fórmulas de composição; os mesmos testes, mais os de validação de entrada, rodam com `pytest`.

O teste decisivo é o da derivada numérica: deriva-se a posição absoluta $\mathbf{OF}(t)$ por diferenças centrais de 5 pontos ($h = 1 \cdot 10^{-3}$ s, erro de truncamento $O(h^4)$) e compara-se com $\mathbf{v}_{\text{abs}}$; deriva-se $\mathbf{v}_{\text{abs}}$ e compara-se com $\mathbf{a}_{\text{abs}}$. Esse teste não usa as fórmulas de arrastamento e de Coriolis, então só passa se elas estiverem corretas.

Tabela 9. Checagens numéricas deste caso.

checagem	valor	tolerância	
$\max_t \lVert \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathbf{v}_{\text{arr}} - \dot{\mathbf{r}}_F \rVert$, com $\dot{\mathbf{r}}_F$ derivada analítica de $x(t)$, $y(t)$	$2{,}2 \cdot 10^{-16}$	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
$\max_t \lVert \mathbf{a}_{\text{rel}} + \mathbf{a}_{\text{arr}} + \mathbf{a}_{\text{cor}} - \ddot{\mathbf{r}}_F \rVert$, derivada analítica de $x(t)$, $y(t)$	$3{,}3 \cdot 10^{-16}$	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
erro relativo máx. entre $\mathrm{d}\mathbf{OF}/\mathrm{d}t$ numérica e $\mathbf{v}_{\text{abs}}$	$5{,}8 \cdot 10^{-13}$	$1 \cdot 10^{-5}$	✓
erro relativo máx. entre $\mathrm{d}\mathbf{v}_{\text{abs}}/\mathrm{d}t$ numérica e $\mathbf{a}_{\text{abs}}$	$5{,}6 \cdot 10^{-13}$	$1 \cdot 10^{-5}$	✓
$\min\{0,\ \min_t v(t)\}$ (v é módulo: não pode ser negativa)	0	$1 \cdot 10^{-12}$	✓
$\lvert r(t_f) \rvert$ no instante de chegada ao centro	0	$1 \cdot 10^{-9}$	✓
alternância: setas visíveis = vetores não nulos do grupo de $\lfloor t/\Delta t \rfloor$ (21 quadros testados)	—	—	✓

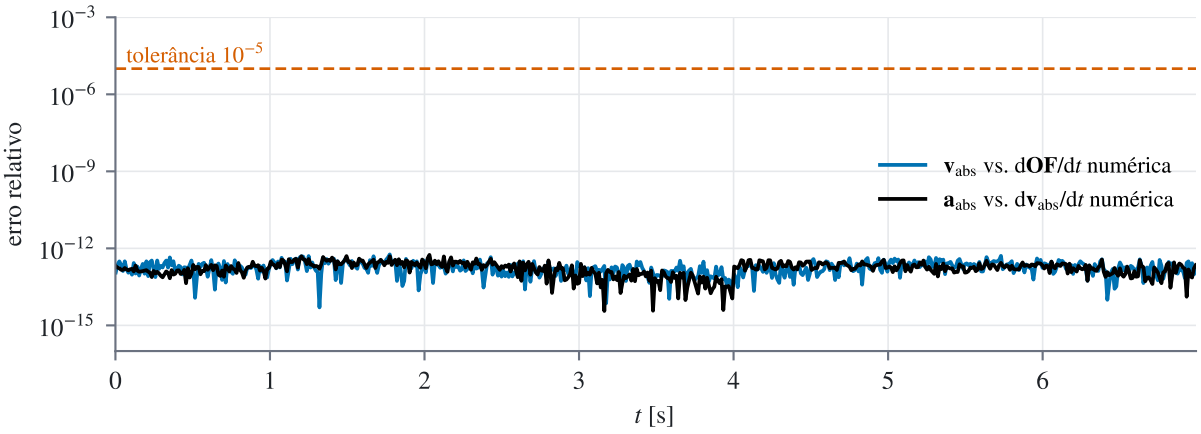


Figura 22. Erro relativo entre a derivada numérica e a analítica ao longo do movimento, normalizado pelo maior módulo do vetor. Ele fica na faixa do arredondamento de ponto flutuante, muito abaixo da tolerância.

Resultado: todas as 7 checagens passaram. Como a lei de movimento é exata, a composição confere com a derivada simbólica de $x(t)$ e $y(t)$ até o arredondamento da máquina.